MIRRORHUB

MASTER DEVELOPMENT PLAN • Versi 1.0 • 8 November 2026 Windows Desktop → Multi-Phone Automation → Local Virtual Android → Cloud SaaS

Dokumen ini menyusun keseluruhan perancangan produk Mirrorhub yang dibincangkan. Ia ialah **blueprint sasaran**, bukan pengesahan bahawa kod sudah siap, hardware sudah diuji atau pelancaran cloud sudah berlaku. Fokus pertama: aplikasi Windows local yang boleh diinstall, memaparkan beberapa telefon secara embedded dan membolehkan kawalan setiap telefon.

1. Visi, skop dan prinsip produk

Produk	Pengalaman pengguna	Sasaran release
Mirrorhub Desktop	Installer Windows; sambung USB/ADB WiFi; Device Wall; kawalan individu; pengurusan peranti; automation local.	Release 1.0
Mirrorhub Virtual	Android emulator pada Windows; APK, data kekal, snapshot, network/VPN per instance.	Release 1.5
Mirrorhub Remote	Pelanggan akses telefon fizikal yang disambungkan kepada Windows Connector melalui sesi selamat.	Release 2.0
Mirrorhub Cloud Android	Peruntukan Android virtual pada host bersesuaian; user/tenant terasing; akses browser.	Release 3.0
Mirrorhub Commercial	Akaun, lesen, langganan, pembayaran, onboarding, support, operasi production.	Release 3.1

- Local-first: fungsi asas Desktop tidak bergantung kepada server atau API cloud.
- Windows 10/11 x64 ialah platform pertama; aplikasi boleh install, update dan uninstall.
- Satu dashboard mengurus physical USB, physical WiFi, local virtual dan cloud virtual melalui kontrak device yang seragam.
- Mirroring sebenar mesti **embedded dalam Device Wall**; tetingkap scrcpy berasingan bukan output akhir.
- Automasi bersifat umum dan modular, bukan khusus TikTok atau satu aplikasi sahaja.
- Cloud dan hosting berbayar hanya dilaksanakan selepas ujian local serta akses/infrastruktur disediakan.

2. Roadmap lengkap dan milestone

Fasa	Modul	Anggaran	Hasil
00	Audit & Architecture	1–2 minggu	Audit repo asal, hardware POC, architecture & backlog.
01	Windows Desktop Foundation	2–3 minggu	Tauri, React UI, SQLite, app shell, settings.
02	Multi-Phone Mirroring	4–6 minggu	ADB USB/WiFi, embedded streams, grid dan controls.
03	Device Management	2–4 minggu	APK/files, profile, reconnect, telemetry, reliability.
04	Automation Engine	3–5 minggu	Jobs, visual workflow, conditions, logs dan batch.
05	Windows Production Release	2–3 minggu	Installer, startup, signing plan, updates, QA.
06	Local Virtual Phone	4–7 minggu	Emulator, persistence, VPN/network, snapshots.
07	Cloud Remote Infrastructure	5–8 minggu	Connector, auth, WebRTC, tenant isolation.
08	Cloud Virtual Android	5–9 minggu	Provisioning, host pool, metering, resource isolation.
09	Commercial SaaS Launch	4–6 minggu	Billing, licenses, support, beta, security, launch.

Anggaran usaha jika dilaksanakan berjujukan: sekitar 32–53 minggu; bukan tarikh siap dijamin. Keputusan ditentukan oleh audit kod, hardware, kemampuan developer, integrasi dan QA.

3. Seni bina teknikal dan keputusan asas

Lapisan	Teknologi / tanggungjawab
Desktop shell	Tauri 2, Windows installer .exe/.msi, lifecycle aplikasi.
UI	React + TypeScript + Tailwind, UI kit komponen yang konsisten.
Local API	FastAPI/Python sedia ada jika sesuai selepas audit; bind hanya 127.0.0.1.
Device Engine	ADB discovery, USB/WiFi pairing, device registry dan command routing.
Streaming Engine	Scrcpy-based capture/control dengan decoder/renderer embedded dan pengurusan FPS.
Automation	Queue persisten, node execution, conditions, logging, retry/cancel.
Local storage	SQLite + migration; Windows user app-data; config backup.
Virtual Android	Android Emulator/AVD pada Windows; WHPX dan virtualization hardware.
Remote Cloud	WebRTC + STUN/TURN, connector outbound, session broker.
Cloud services	API, PostgreSQL, auth, authorization, billing, monitoring.
Android hosting	Server berasingan dengan /dev/kvm atau virtualisasi terbukti; isolate per tenant.
Engineering	GitHub Actions, unit/integration/E2E, Windows build artefacts, changelog.

Device abstraction (kontrak asas)

```
device_id, owner_id, device_type, connection_status, capabilities,
last_seen, android_version, transport, display_state, resource_limits

device_type = physical_usb | physical_wifi | local_virtual | cloud_virtual
```

UI bercakap kepada API/Device Engine. Device Engine menyambung kepada ADB atau virtual host. Streaming dan arahan input perlu diasingkan daripada rendering UI supaya kelak boleh menyokong remote transport tanpa menulis semula setiap skrin.

4. Fasa 00 — Audit dan Proof of Concept

- Clone repo sebenar; inventori dependencies, modules, branches, tests dan status sebenar; jangan andaikan dokumen CLAUDE.md membuktikan fungsi.
- Semak ADB command pipeline, scrcpy binary, FastAPI, WebSocket, React, database dan mock vs live.
- Uji satu telefon fizikal daripada connect sampai input berfungsi.
- PoC paling kritikal: **dua video stream dipaparkan dalam satu tetingkap/UI** (bukan separate windows).
- Dokumentasikan ADR teknologi, kontrak API, coding standards, risiko, backlog dan hardware benchmark.
- Semak lesen third-party binaries sebelum redistribusi komersial.

Gate: kedua-dua stream boleh direnderer dalam satu aplikasi dan kawalan ditujukan kepada telefon yang betul; jika gagal, semak pendekatan streaming sebelum meneruskan UI penuh.

5. Fasa 01 — Windows Desktop Foundation

- App shell Tauri, navigation sidebar, header/status bar, theme dark/light, responsive desktop layout, clean empty/loading/error states.
- Pages: Dashboard, Device Wall, Devices, Pairing, Automation, APK & Files, Virtual Phones, Activity Logs, Settings.
- Backend lifecycle: start/stop bersama desktop, health check, single-instance lock jika sesuai, crash handling.
- SQLite disimpan di AppData pengguna dan menggunakan migration, bukan padam database ketika schema berubah.
- First-run wizard, onboarding, settings persistence, shortcut dan keyboard accessibility.
- Pautkan UI dengan API sebenar; demo/mock mesti jelas berlabel dan bukan laluan release.

Gate: aplikasi dibuka tanpa browser, semua navigasi berfungsi, tiada dead button, data settings kekal selepas restart.

6. Fasa 02 — Multi-Phone Mirroring

Pairing dan device registry

- ADB USB hot-plug; WiFi pairing Android 11+ dengan pairing code dan panduan device; QR tidak dianggap magic mirroring.
- Detection: authorized, unauthorized, disconnected, offline; pengecaman serial, model, Android version, transport.
- Device Manager: connect/disconnect, rename, tags, group, recent devices, auto reconnect dengan sebab kegagalan.

Embedded Device Wall

- Adaptive grid 1/2/4/9, thumbnail/low FPS untuk banyak device, focus stream resolusi/FPS lebih tinggi.
- Focus Mode, aspect ratio, rotate handling, fullscreen, per-device stream pause, status overlay.
- Streaming audio optional hanya jika supported; tiada janji audio untuk semua peranti.
- Control: click/tap, drag/swipe, type, Home/Back/Recents, wake/lock, clipboard, screenshot.
- Setiap input mesti membawa device ID dan diperiksa sebelum dihantar; audit input routing.

Gate: ujian 4 telefon disambung, 2 stream aktif dan boleh dikawal secara individu tanpa cross-device commands; ambil metrik FPS/CPU/RAM/latency.

7. Fasa 03 — Device Management & Reliability

- Rename, groups/tags, battery/storage/version, connection detail dan health check.
- APK installer/uninstaller, push/pull file, screenshot, screen recording.
- Reconnect selepas USB cabut, WiFi putus, Android reboot, permission unauthorized, locked display.
- Session persistence, local backup/restore, migration test, failover gracefully jika device hilang.
- Log per-device dan code-level diagnostics; error sebenar dipaparkan secara berguna.

Gate: kehilangan satu telefon tidak crash seluruh UI, telefon lain terus boleh digunakan, data selamat selepas update/restart.

8. Fasa 04 — Automation Engine

Node / komponen	Fungsi
Launch App, Tap, Swipe, Type	Arahan Android asas dengan timeout.
Wait for Element	UI hierarchy atau vision; tunggu dengan batas masa.
Conditional / Loop	If/else, branch, repeat dan break.
APK / File / Screenshot	Install aplikasi, transfer dan bukti hasil.
Run on Devices	Pilih target device dan jalankan secara terasing.
Queue / Schedule	Jobs persisten, concurrency, priority, cancel/pause.
Recovery / Logs	Retry yang selamat, failure screenshot, audit trail.

Bina node asas dahulu, kemudian visual workflow editor. AI untuk membina skrip/automasi boleh ditambah sebagai add-on tanpa menjadikan API key suatu syarat menggunakan Desktop.

Gate: satu workflow sebenar berjaya pada dua device; cancel/retry berfungsi, job failure terpencil, log lengkap dan tiada kerja berganda akibat retry.

9. Fasa 05 — Production Windows Installer

- Bina installer setup .exe atau .msi yang menyertakan runtime Python/FastAPI jika digunakan, ADB dan komponen streaming.
- Uninstaller, Start Menu shortcut, optional Desktop shortcut, first-run diagnosis drivers & WiFi.
- Update path, schema migration, backup/restore, rollback plan, versioned release dan changelog.
- Release binaries bersih, dependency inventory, checksum, antivirus false-positive review, code signing sebelum jualan.
- QA pada fresh Windows PC tanpa Python, Node, Rust, VS Code atau developer command line.

Release 1.0 gate: Windows installer boleh pasang, app bermula, mirror dan kawal 2+ telefon sebenar, survive restart/update, uninstall dengan selamat.

10. Fasa 06 — Local Virtual Android

- Semak Windows Hypervisor Platform (WHPX), virtualization BIOS, RAM dan CPU sebelum membolehkan emulator.
- Virtual phone manager: create, start, stop, restart, delete, image selection, CPU/RAM/storage preset.
- Persistent userdata, snapshots, APK installer, app compatibility checks, filesystem management.
- VPN/egress IP: tetapkan network setiap instance, periksa public IP dari dalam emulator selepas reconnect.
- Jangan jamin IP unik hanya kerana instance berbeza; perlu dedicated exit/VPN yang berbeza untuk IP awam berbeza.
- Emulator muncul dalam Device Wall sebagai device type berasingan, dengan log, quota dan monitoring.

Release 1.5 gate: 2 emulator berjalan serentak, APK sasaran dapat digunakan, login/data kekal, kawalan embedded berfungsi dan IP sebenar disahkan jika dikonfigurasi.

11. Fasa 07 — Cloud Remote Physical Phones

- Cloud auth, MFA pilihan, organisasi/tenant dan onboarding akaun.
- Windows Connector paired menggunakan kod sekali guna dan outbound secure tunnel; tidak expose ADB ke internet.
- Remote WebRTC stream, input transport, STUN/TURN fallback, latency monitoring dan reconnect.
- Device/session authorization per request, token jangka pendek, audit logs, revocation dan emergency disconnect.
- PC connector mesti hidup untuk akses telefon fizikal; UI mesti terang-terang memaklumkan kebergantungan ini.

Release 2.0 gate: dua akaun ujian dengan device berlainan; endpoint, stream, command dan fail akaun A tidak boleh diakses oleh B termasuk direct API/ID tampering.

12. Fasa 08 — Cloud Virtual Android

- Proof of /dev/kvm atau virtualization pada host sebenar; VPS KVM tidak semestinya membenarkan nested /dev/kvm.
- Provision per-tenant Android, scheduling host pool, storage volume, lifecycle, resource quota dan health checks.
- Persistent profile selepas stop/start, APK upload/install, snapshot/recovery dan deletion workflow.
- Per-tenant runtime/network isolation, ADB protected, rate limits, usage tracking, retention dan secure deletion.
- Resource accounting untuk registered/allocated/running devices; isolation tests, 2-tenant beta.

Release 3.0 gate: dua tenant masing-masing create Android, install APK, kawal dari browser, restart dan mengekalkan data; tiada silang akses atau shared storage.

13. Fasa 09 — Commercial SaaS & Operations

- Customer signup/login, onboarding, plan selection, subscription, license and quota enforcement.
- ToyyibPay atau gateway lain: verify callbacks di backend; jangan aktifkan lesen berdasarkan redirect berjaya sahaja.
- Invoices, transaction history, refunds, renewals, admin dashboard, usage metering.
- Support tickets, diagnostics export, incident response, monitoring, alerts, crash metrics dan runbooks.
- Privacy terms, retention/deletion, abuse controls, backup restores, disaster recovery drills.
- Security review, penetration checks, staged rollout, load tests, closed beta, support documentation.

Release 3.1 gate: pelanggan boleh self-serve onboarding, bayar, terima lesen, guna produk, lihat quota dan dapat sokongan; production monitoring dan restore drill selesai.

14. QA standard / definition of done

Kategori	Ujian wajib / sasaran
Installer	Fresh Windows install, open, reconnect, update, uninstall.
Device tests	4 physical connected, 2 streams active; no wrong-device input.
Stability	8-jam soak test; record CPU/RAM/FPS/latency/errors.
Reliability	Recovery from USB/WiFi failure, offline, reboot, permission denied.
Database	Migration, rollback/backup, no unintended user-data loss.
Automation	Queue, timeout, cancel, retry/idempotency, execution evidence.
Virtual	2 concurrent emulators; APK workflow; persistence.
Remote	Tenant/authorization negative tests incl. stream & file access.
Billing	Payment fail does not activate license; duplicate callbacks idempotent.
Ops	Monitoring alert, recovery procedure, restore drill evidence.

Semua ini kriteria sasaran, bukan keputusan ujian sebenar. Laporkan jelas PASS / FAIL / NOT TESTED dan alasan untuk setiap item.

15. Keselamatan, privasi dan had komersial

- Desktop API loopback-only, per-device authorization, input validation, secure config and secrets, immutable release checksums.
- Permission/consent jelas sebelum merakam atau mengawal skrin; patuhi keperluan MediaProjection jika memilih aplikasi Android companion.
- Cloud TLS, MFA bagi tindakan sensitif, rotating tokens, short-lived session auth, rate limits, tenant isolation dan logs.
- APK handling dan automasi disediakan untuk device/app yang dimiliki atau dibenarkan sahaja; jangan bina stealth access, anti-detection, bypass security.
- Semak hak redistribusi scrcpy, ADB, system images, Google Play components, Tauri libraries dan APK pihak ketiga.
- Keluarkan polisi penggunaan, privasi, retention dan deletion sebelum menawarkan SaaS kepada pelanggan.

16. Spesifikasi perkakasan dan perancangan kos

Use case	Cadangan pilot
2–4 physical devices	Windows 10/11, 16GB RAM + SSD (mula di sini).
5–10 physical devices	32GB RAM, powered USB hub, network kuat; ukur decoder load.
2 local Android virtual	32GB RAM disyorkan, CPU/SSD memadai dan virtualization aktif.
Cloud control plane	OVH VPS sedia ada sebagai calon API/auth; audit sumber dahulu.
Cloud virtual Android	Dedicated host / instance dengan KVM/virtualization disahkan.

Formula kos kasar setiap telefon aktif: (kos compute + storage + bandwidth + support + backup) dibahagi kapasiti telefon yang benar-benar boleh dijual. Harga cloud tidak boleh diputuskan sebelum ujian benchmark dan vendor quote.

17. Cadangan pelan produk & revenue

Pelan	Fungsi asas	Model
Desktop Basic	Mirroring + device manager dengan had devices.	Lesen PC / lifetime atau renewal dinilai.
Desktop Pro	Lebih banyak device + automation.	Lesen PC / tier.
Desktop Business	Advanced management + workflow berbilang device.	Lesen + support.
Remote Access	Windows Connector + akses browser.	Subscription.
Virtual Cloud	Android virtual dedicated/quota setiap pelanggan.	Subscription + metering.
Business Cloud	Multi-user, devices, admin, quota.	SaaS subscription.

Had device dan harga final mesti dikunci berdasarkan benchmark, kapasiti infrastruktur, support dan keselamatan. Elakkan janji unlimited.

18. Struktur repository sasaran

```
mirrorhub/
  apps/desktop/               # Tauri Windows
  apps/web/                   # Cloud dashboard
  apps/admin/                 # SaaS admin
  apps/connector/             # Windows remote connector
  services/local-api/         # FastAPI local
  services/cloud-api/         # Cloud backend
  services/auth/              # Identity
  services/billing/           # Payments/licenses
  services/provisioning/      # Cloud virtual phone allocator
  packages/ui/                # Shared components
  packages/device-core/       # Device abstraction
  packages/adb-engine/
  packages/streaming/
  packages/automation/
  packages/virtual-android/
  packages/api-contracts/
  infrastructure/{docker,cloud,monitoring,github-actions}/
  tests/{unit,integration,device,e2e,performance,security}/
  docs/{architecture,development,deployment,security,user-guide}/
```

Struktur ini disesuaikan selepas audit repo; tidak perlu pindah semua kod sekaligus.

19. Pengurusan pembangunan AI dengan VS Code + Claude

- Setiap slice: SPEC → IMPLEMENT → TEST → REVIEW → MERGE → RELEASE → EVIDENCE.
- Gunakan branch kecil dan jangan merosakkan fungsi yang sudah lulus; dokumentasikan perubahan dan keputusan.
- Bezakan ujian mock dengan live hardware; tidak boleh menandakan hardware PASS jika telefon tiada.
- Bina dokumen MASTER_PLAN.md, ARCHITECTURE.md, FEATURE_BACKLOG.md, TEST_PLAN.md, SECURITY.md, DEPLOYMENT.md, CHANGELOG.md.
- Cloud, pembayaran live, release kepada pelanggan dan kos infrastruktur memerlukan akses serta kelulusan pemilik.
- Jangan berhenti selepas menghasilkan plan atau mockup; kejar deliverable yang boleh dipasang dan digunakan.

20. Checklist persediaan pemilik

- GitHub repo Mirrorhub yang tepat, branch dan sejarah projek.
- PC Windows: CPU, GPU, RAM, SSD bebas, status virtualization dan Windows version.
- Minimum 2 telefon Android dengan kabel data; sasaran QA 4 telefon dan powered USB hub.
- ADB debugging authorized; WiFi stabil, telefon dan PC satu rangkaian untuk pairing.
- Satu APK sasaran dan flow kerja sebenar yang dibenarkan.
- VS Code + Claude, Git, Python, Node, Rust, Windows build tools dan driver jika diperlukan untuk developer machine.
- Bajet dan access cloud apabila sampai Fasa 07–09; tidak perlu untuk local V1.
- Akaun ujian tanpa data peribadi pelanggan, dan izin jelas sebelum akses peranti.

21. Release roadmap dan penutup

Release	Fasa	Definisi siap
1.0 Desktop Ready	00–05	Installer + mirroring embedded + device management + automation core.
1.5 Virtual Ready	06	Emulator Android local muncul dalam dashboard dan boleh dikawal.
2.0 Remote Ready	07	Telefon fizikal boleh diakses jauh dengan connector dan isolation.
3.0 Cloud Virtual	08	Pelanggan boleh sewa Android yang running di host selamat.
3.1 Commercial Launch	09	Payment, license, support, monitoring, onboarding dan operasi.

Kunci strategi: Jangan habiskan masa dahulu pada cloud dan billing. Selesaikan risiko tertinggi - embedded multi-phone rendering dan kawalan device yang betul - kemudian bina Windows installer yang benar-benar boleh digunakan. Cloud adalah peluasan selepas bukti penggunaan dan ujian keselamatan.

Rujukan rasmi untuk developer

- Tauri Windows installers: https://v2.tauri.app/distribute/windows-installer/
- scrcpy repository: https://github.com/Genymobile/scrcpy
- ADB debugging: https://developer.android.com/studio/run/device
- Android Emulator acceleration: https://developer.android.com/studio/run/emulator-acceleration